

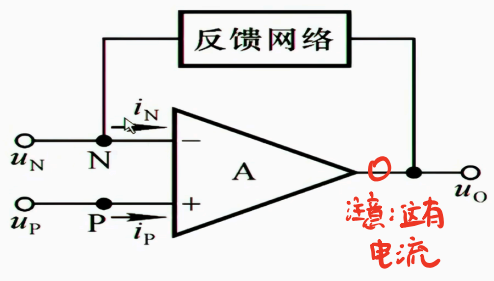
第十三章 信号的运算和处理

13.1 基本运算电路

一. 相死区

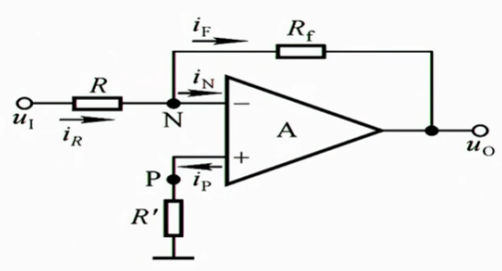
虚短 $u_p = u_n$
虚断 $i_i = 0$

图7.1.2 集成运放引入负反馈



二. 反相比例

图7.2.1 反相比例运算电路



$$u_p = 0 = u_n$$

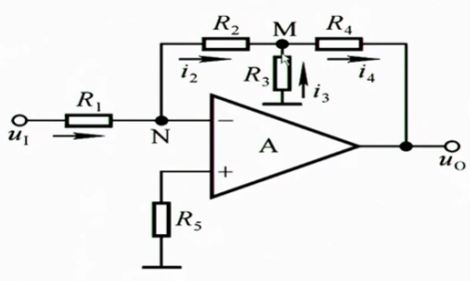
$$\frac{0 - u_i}{R} = \frac{u_o}{R_f}$$

$$u_o = -\frac{R_f}{R} u_i$$

缺点: 想让 R 变大, 来让电压输入 u_i 更好
但 $R \uparrow$, R 也要大来保持.....不变

做法: 想让 i_f 比 i_n 大, 来实现更大放大

图7.2.2 T型网反相比例运算电路



$$\frac{u_i}{R_1} = i_2$$

$$0 - u_o = i_2 \cdot R_2 + \left(\frac{u_M}{R_3} + i_2 \right) \times R_4$$

$$-u_o = i_2 \cdot R_2 + \left(\frac{i_2 R_2}{R_3} + i_2 \right) \times R_4$$

$$u_o = -i_2 R_2 - i_2 \cdot R_4 - i_2 \cdot \frac{R_2 R_4}{R_3}$$

$$= -\frac{u_i}{R_1} \left(R_2 + R_4 + \frac{R_2 R_4}{R_3} \right)$$

$$\frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_2 + R_4}{R_1} - \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}$$

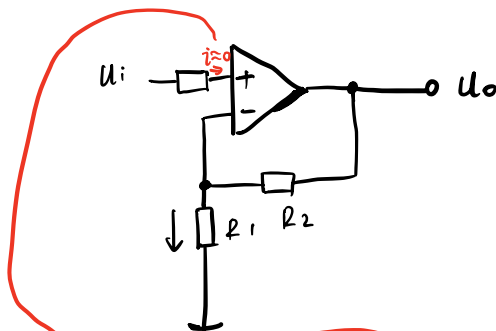
三. 同相比例



不行 这样是正反馈

为什么反相输出 U_i 走“-”
同相输出 U_i 走“+”

③ ??



$$U_o = U_i \cdot \frac{R + R_f}{R}$$

电压串联负反馈
输入电阻非常大

但与其不同的是,上面反相输出 $U_p = U_n = 0$, 但这里 $U_p = U_n = U_i$, 有输入信号给放大电路里面的差分放大部分。所以在运放选取上,如果是串联负反馈,那么集成运放需要比较强的共模抑制

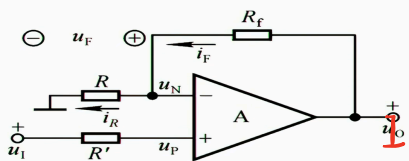
13.2 基本运算电路

读一下运放的指标

引: 上面的同相放大器为什么有 R' , 不能信号直接与“+”端口相连吗?

R' 为平衡电阻, 约等于 $R_1 // R_2$

图7.2.3 同相比例运算电路



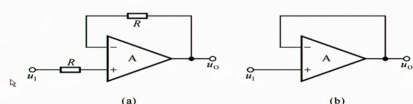
右端置电流时

$$R' = R_1 // R_2$$

使 U_n 仍等于 $U_p = I \cdot R // R_f$

一. 电压跟随器

图7.2.4 电压跟随器



二. 加减运算

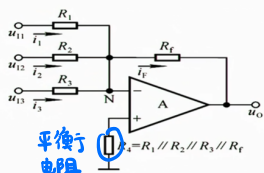
1. 反相求和

$$U_{i1} \xrightarrow{R_1} i_1$$

$$U_{i2} \xrightarrow{R_2} i_2$$

$$U_{i3} \xrightarrow{R_3} i_3$$

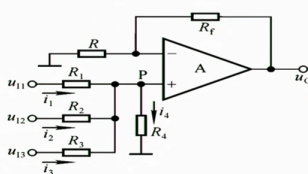
图7.2.7 反相求和运算电路



平衡电阻

2. 同相求和

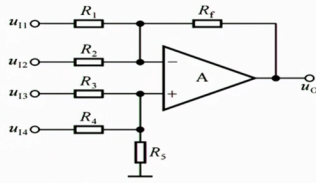
图7.2.9 同相求和运算电路



$$u_o = - \left(\frac{R_f}{R_1} u_{i1} + \frac{R_f}{R_2} u_{i2} + \frac{R_f}{R_3} u_{i3} \right)$$

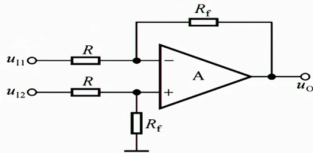
3. 加减运算电路

图7.2.10 加减运算电路



4. 差分比例运算电路

图7.2.12 差分比例运算电路

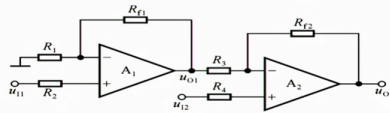


$$\frac{u_{i1} - \frac{R_f}{R+R_f} u_{i2}}{R} = \frac{\frac{R_f}{R+R_f} u_{i2} - u_o}{R_f}$$

$$u_{i1} - \frac{R_f}{R+R_f} u_{i2} = \frac{R}{R_f} u_{i2} - \frac{R}{R_f} u_o$$

$$u_{i1} - u_{i2} = - \frac{R}{R_f} u_o$$

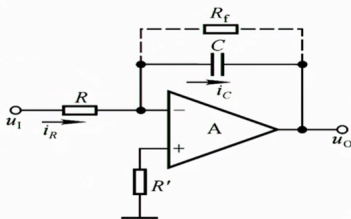
图7.2.13 高输入电阻的差分比例运算电路



三. 微积分运算

电容: $i = C \frac{dv}{dt}$

图7.2.16 积分运算电路



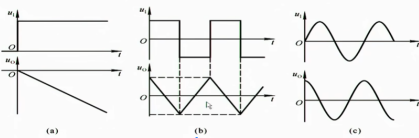
u_i 和 i_{ic} 成比例
C上的电压等于 $-u_o$

为什么加 R_f ?

电容会饱和

超过一定值, R_f 会起作用

图7.2.17 积分运算电路在不同输入情况下的波形

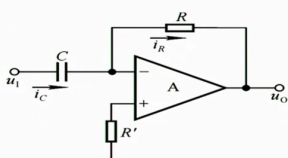


对应了波形变换

微分电路:

C和R互换一下位置即可

图7.2.18 基本微分运算电路

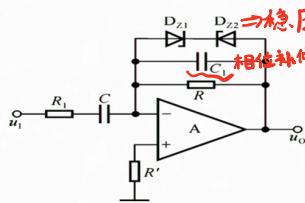


如果 u_i 有阶跃的话
 $i_c = C \frac{dv}{dt} \rightarrow \infty$

⑤

运放的饱和是什么意思

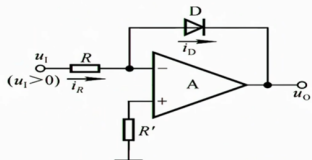
图7.2.19 实用微分运算电路



→稳压
相位补偿 → 防止进入自激振荡
③. 怎么做到的?

四. 对数、指数运算

图7.2.24 采用二极管的对数运算电路



局限性:
① $u_i > 0$, 不然二极管导通不了

图7.2.25 利用三极管的对数运算电路

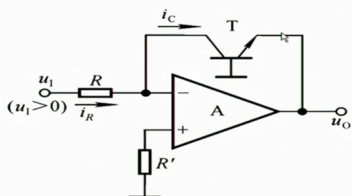
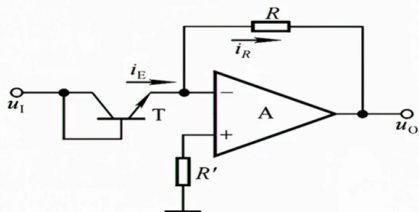


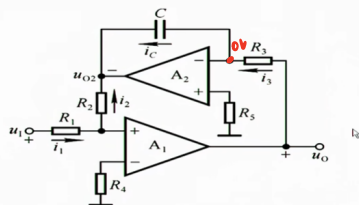
图7.2.27 指数运算电路



五. 特殊电路

1. 逆函数微分运算电路

图7.2.21 逆函数型微分运算电路



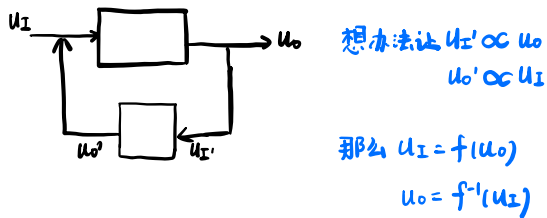
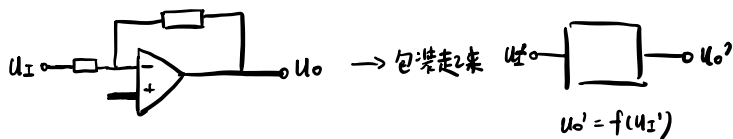
注意: 记住
① 用一个反馈来做逆函数
将积分电路 → 微分电路

作业: 自己推一遍所有例题和运算电路

13.3 运算电路设计与模拟乘法器

引: $u=iR$
 $i=C \frac{du_c}{dt}$
 $i=k e^{\frac{u}{U_T}}$

如何设计反函数



一. 乘法运算电路

$u_{I1} \cdot u_{I2}$
 $\ln u_{I1} + \ln u_{I2} = \ln u_{I1} \cdot u_{I2}$

图7.2.29 利用对数和指数运算电路实现的乘法运算电路的方框图

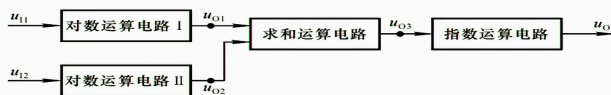
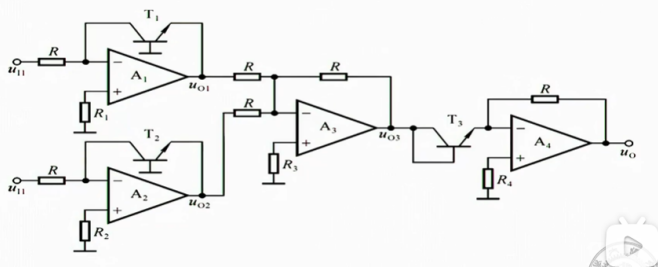


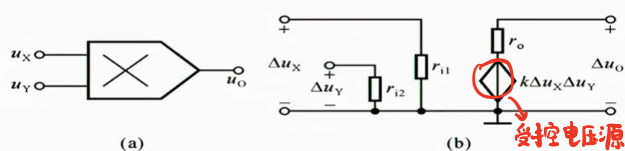
图7.2.30 乘法运算电路



二. 模拟乘法器及其应用

1. 模拟乘法器的电路及符号

图7.3.1 模拟乘法器的符号及其等效电路



2. 理想条件

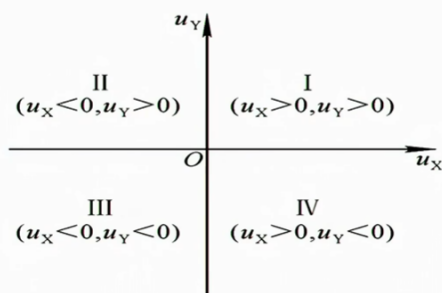
$r_o = 0$
 $r_{i1} = r_{i2} \rightarrow \infty$
 k 不随信号的幅值和频率变化

这个条件下

$$\Delta u_0 = k_0 u_x \Delta u_y$$

3. 模拟乘法器输入的约束

图7.3.2 模拟乘法器输入信号的四个象限



不同模拟乘法器对输入的要求不同

4. 应用

A. 乘方运算

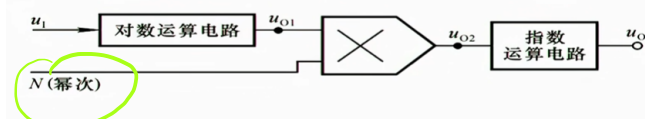
平方 $\Rightarrow u_i \rightarrow$ [Multiplier] $\rightarrow u_o$

立方 $\Rightarrow u_i \rightarrow$ [Multiplier] $\rightarrow$ [Multiplier] $\rightarrow u_o$

实际上模拟乘法器是有误差的, 级数越大误差越大
那么 u_i^N 怎么算呢

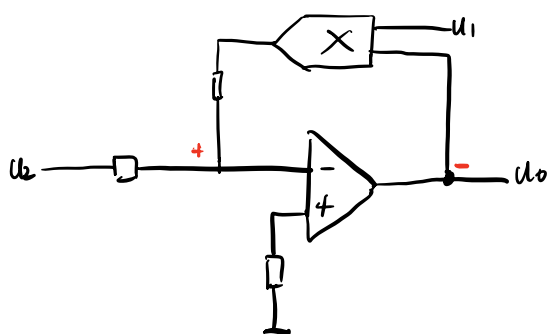
$$| \ln u_i \rightarrow \ln u_i + \ln u_i + \dots + \ln u_i \rightarrow \text{指数}$$

图7.3.9 N次方运算电路



① 这个N怎么来的呢?

B. 除法



相当于利用反馈
刚开始

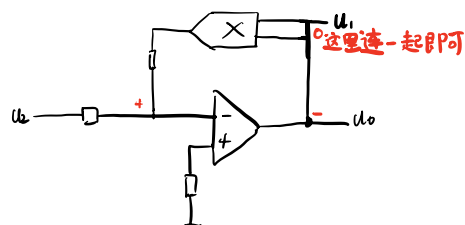
u_2 经过运放得到初始 u_o

$u_o \times u_1$, 然后负反馈慢慢

调整到 $u_o = \frac{u_2}{u_1}$

要保证负反馈 $k u_1 u_o$, $k u_1$ 必须大于0

C. 开方电路呢?



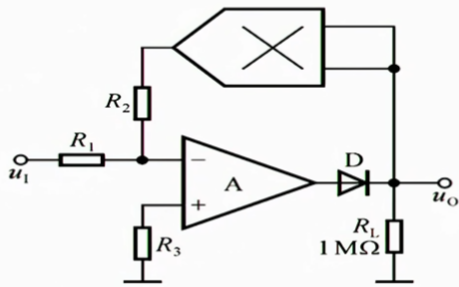
这里连一起即可

刚开始 u_2 输出一个 u_o , 然后通过反馈调整

u_1/u_o 直到 $u_1^2 = u_2$, 也就是 $u_o = \sqrt{u_2}$ 为止

没有听懂这个???

图7.3.12 防止闭锁现象的平方根电路

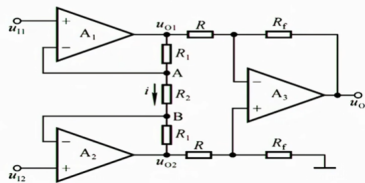


三、有源滤波电路(自己看)

四、预处理的放大电路

1. 仪表放大器

图7.5.1 三运放构成的精密放大器



无 R_2

$$U_{O1} - U_{O2} = U_{I1} - U_{I2}$$

有 R_2

$$U_{O1} - U_{O2} = (U_{I1} - U_{I2}) \times \frac{R_1 + 2R_2}{R_2}$$

会发现: 差模提高了

共模

$$U_{I1} = U_{I2} = U_{IC}$$

和 无 R_2 情况一样

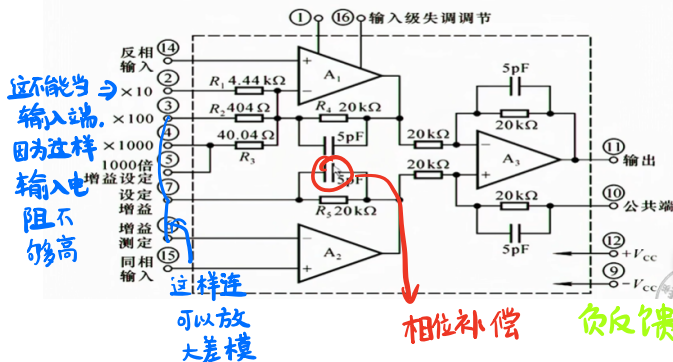
$$U_{O1} = U_{O2} = U_{I1} = U_{I2}$$

共模信号并没有放大

特点: 抗干扰
基本电路

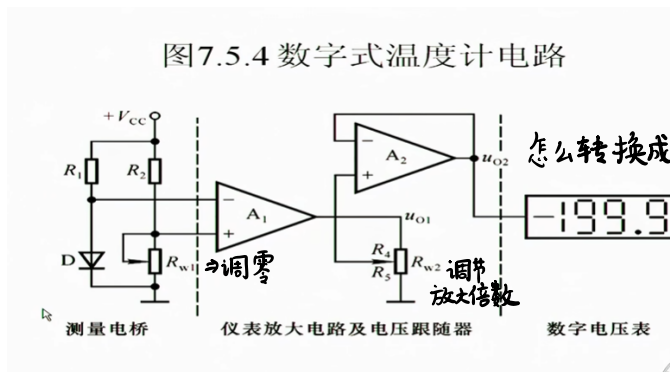
集成仪表用放大器

图7.5.2 型号为INA102的集成仪表用放大器



2. 仪表放大器的应用

图7.5.4 数字式温度计电路



主要是温度变化会引起二极管电阻变化很大,而电压跟随器输入电阻 $R_i \rightarrow \infty$,所以可以精准测量二极管上的电压,不会说因为 R_d 分压随 R_d 大小变化 $\leftarrow$ 随温度变化而导致测量电压不准确

作业: 7.4 7.6 7.8 7.9 7.10 7.11 7.13 7.14 7.15 7.16